

Desarrollo de Software
SD-10: Laboratorio: Exportación de Funciones (100 minutos)

Laboratorio 5

Lanzamiento de la Actividad

- **Abra** el proyecto SD-10-1: ModulesLab-Individual en VS code siguiendo las instrucciones mencionadas en la Guía del Laboratorio de Programación Local TIFC.
- **Examine** el fragmento de código de ejemplo proporcionado.

Ejemplo de fragmento de código

```
función exportar greetName(p1) {  
  devuelve "Hola", + p1  
}
```

Este **módulo** de JavaScript **exportará** una **función** que:

- Toma 1 argumento y **regresa** una cadena que consiste en "Hola", seguido de ese argumento.

Tareas

Los módulos son archivos separados para contener código y datos. Puede elegir **importar** todo o especificar qué **importar**.

¡Hoy, escribirá un código que utiliza módulos!

Las clases, objetos y funciones de cada una de estas tareas se importarán a index.js. **¡Deben tener nombres específicos!**

Tarea 1: María está calculando el coste de los pagos mensuales. Por cada transacción hay una tarifa de \$ 3 y una tarifa de interés del 1% (0.01).

Desarrollo de Software
SD-10: Laboratorio: Exportación de Funciones (100 minutos)

1. Dada una cantidad de transacción de entrada, exporte una función que devuelva el valor de lo que debería estar pagando.
 - Esta función debe ser capaz de tomar un número como entrada y devolver un número como salida.

Tarea 2: A Javiera le gustaría una forma de introducir los nombres de tres de sus amigos.

1. Exporta una **clase** que tomará 3 **argumentos**, luego construye un objeto con 3 **propiedades**.
 - Las 3 propiedades en el constructor deben llamarse "nombre1", "nombre2" y "nombre3".

Tarea 3: A Javiera le gustaría una forma de calcular una edad a partir de una fecha de nacimiento determinada.

2. Exporte una **función** que requerirá 3 **argumentos** - un **año**, un **mes** y un **día**, y luego **devuelva** una **edad** precisa.
 - Por ejemplo, ageCalculator(2000, 12, 25) debe devolver la edad de alguien nacido el día de Navidad de 2000.

Tarea 4: A Javiera le gustaría una forma de calcular las edades de sus amigos.

3. Exporta una **clase** que **devolverá** una cadena que contiene el nombre y la edad de un amigo determinado. Debería:
 - Toma 4 **argumentos** - a **nombre**, a **año**, a **mes**, y a **día** -y construye un objeto con esas 4 **propiedades**.
 - Tener un **método** público llamado `returnAge()` que devolverá la siguiente cadena: `<nombre> is <edad> hoy!`

Tareas adicionales

Si has completado las tareas anteriores, ¡prueba las siguientes tareas adicionales!

- **Tarea 5:** Un maestro quiere crear una rúbrica para calificar a los estudiantes en función de una puntuación de 0 a 11.
 - Un estudiante aprueba si tiene una **puntuación mayor o igual a 5**. Exporta una función que devuelva "Pasa" o "Falla".
- **Tarea 6:** Un maestro también quiere marcar a los estudiantes que obtienen una puntuación alta de 9 o más.
 - Extiende la función para que devuelva "Excelente" para **puntuaciones superiores a 8**.
- **Tarea 7:** Un maestro también quiere marcar a los estudiantes que obtienen una puntuación perfecta de 11.
 - Extiende la función para que devuelva "Perfecto" para una puntuación de **11**.

Desarrollo de Software
SD-10: Laboratorio: Exportación de Funciones (100 minutos)

Puntuación

El instructor puntuará sus tareas de codificación al final de la sesión.

Sugerencias

- La concatenación es lo que ocurre cuando se suman cadenas. Solo los **números** se pueden sumar aritméticamente.
- Hay una palabra clave que se puede utilizar cuyo valor está determinado por la forma en que se llama a la función, como un **constructor**.
- **Devolver** una cadena es diferente de imprimir una cadena en la consola.